ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	15/Aug/2025	New

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C - WH - 040	
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : ISOCYANATE 5635 JP ชื่อสารเคมี : - ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : Huntsman Japan K.K.

ที่อยู่ : 5-5-2, Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe, 650-0047, Japan

โทรศัพท์ : +81-78-304-3900 โทรสาร : - โทรศัพท์ฉุกเฉิน : +32 35 75 1234

Email : Japan_Product_EHS@huntsman.com

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นสารหล่อลื่น ฉีดเข้ากับ Grommet

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : -

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : -

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน : สูดดม - ประเภท 4

กัด/ระคาย เคืองผิวหนัง - ประเภท 2

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง (สัมผัสครั้งเดียว) [การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ] - ประเภท 3

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : -

ความเป็นอันตรายอื่น : -

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : **อันตราย**

ข้อความแสดงอันตราย : H332 - เป็นอันตรายหากสูดดม

H315 + H320 - ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและดวงตา

H334 - อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากหากสูดดม

H317 - อาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง

H335 - อาจทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P280 - สวมถุงมือป้องกัน: > 8 ชั่วโมง (ระยะเวลาการซึมผ่าน): ยางบิวทิล, แผ่นลามิเนตเอทิลไวนิลแอลกอฮอล์ (EVAL). สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

P285 - ในกรณีที่การระบายอากาศไม่เพียงพอ ควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

P271 - ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี

P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยเข้าไป

P264 - ล้างมือให้สะอาดหลังการสัมผัส

P272 - ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกจากสถานที่ทำงาน

P304 + P340 + P312 – หากสูดดม : พาผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และให้นอนพักในท่าที่หายใจได้สะดวก โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์หากรู้สึกไม่สบาย

P342 + P311 - หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ: โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์

P302 + P352 + P362-2 + P363 - หากโดนผิวหนัง : ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถอดชุดที่ปนเปื้อนออก ทำความสะอาด ชุดที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

P333 + P313 - หากระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดผื่นคัน: ให้ไปพบแพทย์

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยู่และทำได้ง่าย และล้างต่อไป

P337 + P313 - หากยังคงระคายเคืองดวงตา : ให้ไปพบแพทย์

P405 - เก็บในพื้นที่จัดเก็บที่ปิดสนิท

P501 - กำจัดสารและภาชนะให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และระหว่างประเทศทั้งหมด

2.3 อื่นๆ : -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	ไดฟีนิลมีเทน 4,4'-ไดไอโซไซยาเนต	101-68-8	30 - 40		
	ไดฟีนิลมีเทนไดไอโซไซยาเนต,โฮโมโพลิเมอร์	39310-05-9	10 - 20		
	ไดฟีนิลมีเทน-2,4'- ไดไอโซไซยาเนต	5873-54-1	1 - 5		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และให้ผู้ป่วยพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก หากสงสัยว่ายังมีควันอยู่ ผู้ช่วยเหลือควรสวมหน้ากากหรือเครื่องช่วยหายใจแบบพกพาที่เหมาะสม หากไม่หายใจ หายใจไม่สม่ำเสมอ หรือหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือให้ออกซิเจนโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม การช่วยหายใจแบบปากต่อปากอาจเป็นอันตรายต่อผู้ให้การช่วยเหลือ รีบไปพบแพทย์ หากจำเป็น ให้โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ หากหมดสติ ให้นอนในท่าพักฟื้นและไปพบแพทย์ทันที เปิดทางเดินหายใจให้โล่ง คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เน็คไท เข็มขัด หรือบริเวณรอบเอว ในกรณีที่สูดดมสารที่สลายตัวในกองไฟ อาการอาจล่าช้าได้ ผู้ที่สัมผัสสารอาจต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นเวลา 48 ชั่วโมง หากมีอาการหรืออาการใดๆ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเพิ่มเติม

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : **กรณีได้รับทางผิวหนัง** : ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนให้สะอาดด้วยน้ำก่อนถอดออก หรือสวมถุงมือ ซักต่อไปอีกอย่างน้อย 10 นาที ไปพบแพทย์ หากมีอาการหรืออาการใดๆ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารนี้อีก ซักเสื้อผ้าก่อนนำมาใช้ใหม่ ทำความสะอาดรองเท้าให้สะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่

กรณีได้รับทางดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำปริมาณมากทันที โดยยกเปลือกตาทั้งบนและล่างขึ้นเป็นครั้งคราว ตรวจดูว่ามีคอนแทคเลนส์เหลืออยู่หรือไม่ แล้วถอดออก ล้างต่อไปอย่างน้อย 10 นาที จากนั้นไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : ล้างปากด้วยน้ำ ถอดฟันปลอมออกหากใส่อยู่ พาผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพักผ่อนในท่าที่หายใจได้สะดวก หากกลืนสารเข้าไปแล้วและผู้ป่วยยังมีสติ ให้ดื่มน้ำปริมาณเล็กน้อย หยุดดื่มหากผู้ป่วยรู้สึกไม่สบาย เนื่องจากการอาเจียนอาจเป็นอันตรายได้ ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากบุคลากรทางการแพทย์ หากเกิดการอาเจียน ควรให้ศีรษะอยู่ต่ำเพื่อไม่ให้อาเจียนเข้าไปในปอด ไปพบแพทย์หากผลข้างเคียงต่อสุขภาพยังคงมีอยู่หรือรุนแรง ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ป่วยที่หมดสติ หากหมดสติ ให้นอนในท่าพักฟื้นและไปพบแพทย์ทันที รักษาทางเดินหายใจให้โล่ง คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เน็คไท เข็มขัด หรือบริเวณขอบเอว

4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : สารดับเพลิงที่เหมาะสม : ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟรอบข้าง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : เมื่อเกิดไฟหรือได้รับความร้อน แรงดันจะเพิ่มขึ้นและภาชนะอาจแตกได้

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : นักดับเพลิงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมและเครื่องช่วยหายใจแบบพกพา (SCBA) พร้อมหน้ากากแบบเต็มใบที่ทำงานในโหมดแรงดันบวก

5.4 อื่นๆ : ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวอาจรวมถึงวัสดุต่อไปนี้ : คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอน มอนนอกไซด์, ไนโตรเจน ออกไซด์

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ห้ามดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงส่วนบุคคลหรือโดยไม่ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม อพยพผู้คนออกจากบริเวณโดยรอบ ป้องกันไม่ให้บุคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีการป้องกันเข้ามา ห้ามสัมผัสหรือเดินผ่านวัสดุที่หก หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมหน้ากากป้องกันที่เหมาะสมเมื่อการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : การหกในปริมาณน้อย : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะออกจากบริเวณที่หก เจือจางด้วยน้ำและเช็ดออกหากละลายน้ำได้ หรือหากไม่ละลายน้ำ ให้ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อย แล้วใส่ในภาชนะกำจัดขยะที่เหมาะสม กำจัดโดยผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต

การหกในปริมาณมาก : หยุดการรั่วไหลหากไม่มีความเสี่ยง ย้ายภาชนะออกจากบริเวณที่หก เข้าใกล้บริเวณที่มีการหก, รั่วไหลจากทางเหนือลม ป้องกันการไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ชั้นใต้ดิน หรือพื้นที่จำกัด, อับอากาศ ล้างของเหลวที่หกลงในโรงบำบัดน้ำเสียหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

เก็บและรวบรวมของเหลวที่หกด้วยวัสดุที่ดูดซับได้และไม่ติดไฟ เช่น ทราย ดิน เวอร์มิคูไลต์ หรือดินเบา และใส่ในภาชนะสำหรับกำจัดตามกฎหมายท้องถิ่น (ดูข้อที่ 13) กำจัดโดยผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต วัสดุดูดซับที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่หก หมายเหตุ: ดูข้อที่ 1 สำหรับข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และข้อที่ 13 สำหรับการกำจัดของเสีย

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของวัสดุที่หกและรั่วไหล และต้องไม่ให้ไหลลงดิน แหล่งน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบหากผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ ดิน หรืออากาศ)

6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการใช้งาน จัดเก็บ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุดิบชนิดนี้ พนักงานควรล้างมือและใบหน้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม และสูบบุหรี่ ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนเข้าไปในพื้นที่รับประทานอาหาร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยในข้อที่ 8 สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม (ดูข้อที่ 8) บุคคลที่มีประวัติแพ้ผิวหนัง หรือหอบหืด ภูมิแพ้ หรือโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหรือกลับมาเป็นซ้ำ ไม่ควรทำงานในกระบวนการใดๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ห้ามให้เข้าตาหรือโดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า ห้ามกลืนกิน หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองเข้าไป ใช้เฉพาะในกรณีที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมหน้ากากป้องกันที่เหมาะสมเมื่อการระบายอากาศไม่เพียงพอ เก็บไว้ในภาชนะเดิมหรือภาชนะอื่นที่ได้รับอนุมัติซึ่งทำจากวัสดุที่เข้ากันได้ ปิดให้แน่นเมื่อไม่ใช้งาน ภาชนะที่ว่างเปล่าจะยังมีสารตกค้างของผลิตภัณฑ์และอาจเป็นอันตรายได้ ห้ามนำภาชนะกลับมาใช้ใหม่

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : จัดเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง 40°C (35.6 ถึง 104°F) จัดเก็บตามข้อบังคับของท้องถิ่น จัดเก็บในภาชนะเดิมที่ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรง ในบริเวณที่แห้ง เย็น และมีอากาศถ่ายเทได้ดี ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (ดูข้อที่ 10) และอาหารและเครื่องดื่ม จัดเก็บโดยปิดล็อกให้แน่น ปิดภาชนะให้แน่นและปิดผนึกจนกว่าจะพร้อมใช้งาน ภาชนะที่เปิดแล้วต้องปิดผนึกอีกครั้งอย่างระมัดระวังและวางในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหล ห้ามจัดเก็บในภาชนะที่ไม่ติดฉลาก ใช้ภาชนะที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม

7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน

ชื่อส่วนประกอบ	ขีดจำกัดที่ยอมให้สัมผัสได้
ไดฟีนิลมีเทน 4,4'-ไดไอโซไซยาเนต	日本産業衛生学会 (Japan, 5/2012).
	สารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนัง
	OEL-M: 0.05 mg/m³ 8 ชม.

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ใช้เฉพาะกรณีการระบายอากาศที่เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ปิดกระบวนการ ระบบระบายอากาศเสียในพื้นที่ หรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อให้คนงานสัมผัสกับสารปนเปื้อนในอากาศน้อยกว่าขีดจำกัดตามกฎหมาย

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : ควรใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดกรองอากาศหรือแบบจ่ายอากาศที่พอดีและเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติ หากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องทำเช่นนี้ การเลือกเครื่องช่วยหายใจต้องพิจารณาจากระดับการสัมผัสที่ทราบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น อันตรายของผลิตภัณฑ์ และขีดจำกัดการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่องช่วยหายใจที่เลือก

ตา : ควรใช้แว่นตานิรภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติเมื่อการประเมินความเสี่ยงระบุว่าจำเป็นต้องทำเช่นนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวกระเซ็น หมอก ก๊าซ หรือฝุ่น หากมีโอกาสสัมผัส ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันต่อไปนี้ เว้นแต่การประเมินจะระบุว่ามีระดับการป้องกันที่สูงกว่า: แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเซ็น

ผิวหนัง : ควรเลือกอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลตามงานที่ทำและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และควรได้รับการอนุมัติจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้

8.4 อื่นๆ : ควรสวมถุงมือทนสารเคมีที่ไม่ยอมให้ซึมผ่านตามมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติตลอดเวลาเมื่อต้องใช้งานผลิตภัณฑ์หากการประเมินความเสี่ยงบ่งชี้ว่าจำเป็น

วัสดุถุงมือสำหรับการใช้งานระยะยาว (BTT>480min) : ยางบิวทิล, เอทิลไวนิลแอลกอฮอล์ลามิเนต (EVAL)

วัสดุของถุงมือสำหรับการใช้งานระยะสั้น/การกระเซ็น (10min<BTT<480min) : ยางไนไตรล์

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว สีเหลืองซีด

9.2 กลิ่น : ไม่มี

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่มี

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : ไม่มี

9.5 จุดเดือด : >200°C

9.6 จุดวาบไฟ : ถ้วยเปิด: >200°C

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มี

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ไม่มี

9.10 ความดันไอ : ไม่มี

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มี

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 1.08

9.13 ความถ่วงจำเพาะ :

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ไม่มี

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : >300°C

9.16 มวลโมเลกุล : -

9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลิตภัณฑ์มีความเสถียร

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : ไม่มีข้อมูลจำเพาะเจาะจง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : กรดแก่ เบสแก่ ตัวออกซิไดซ์แก่

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่มีข้อมูลจำเพาะเจาะจง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : : การจัดเก็บและการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ ไม่ควรเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายจากการสลายตัว

10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

ผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญ

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	Endpoint	สายพันธุ์	ผลลัพธ์	การสัมผัส
Diphenylmethane 4,4'-	LC50 การสูดดมละออง หรือควัน	หนูบ้าน - เพศผู้, เพศเมีย	0.49 mg/l	4 ชม.
diisocyanate	LD50 ผิวหนัง	กระต่าย - เพศผู้, เพศเมีย	>9400 mg/kg	-
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน - เพศผู้	>10000 mg/kg	-
Diphenylmethane	LC50 การสูดดมละออง หรือควัน	หนูบ้าน - เพศผู้, เพศเมีย	0.49 mg/l	4 ชม.
diisocyanate, homopolymer	LD50 ผิวหนัง	กระต่าย - เพศผู้, เพศเมีย	>9400 mg/kg	-
	LD50 ทางปาก	หนูบ้าน - เพศเมีย	>5000 mg/kg	-
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	LC50 การสูดดมละออง หรือควัน	หนูบ้าน	0.49 mg/l	4 ชม.
	LD50 ผิวหนัง	กระต่าย - เพศผู้, เพศเมีย	>9400 mg/kg	-
	LD50 ช่องท้อง	กระต่าย - เพศผู้	100 mg/kg	-

การกัด/การระคายเคือง

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	OECD 404 กัด / ระคายเคืองผิวหนังเฉียบพลัน	กระต่าย	ผิวหนัง – ระคายเคือง
	OECD 405 กัด / ระคายเคืองผิวหนังเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ไม่ระคายเคือง
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	OECD 405 กัด / ระคายเคืองผิวหนังเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ไม่ระคายเคือง
	-	กระต่าย	ผิวหนัง - ระคายเคือง
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 404 กัด / ระคายเคืองผิวหนังเฉียบพลัน	กระต่าย	ผิวหนัง - ระคายเคือง
	OECD 405 กัด / ระคายเคืองตาเฉียบพลัน	กระต่าย	ดวงตา - ไม่ระคายเคือง

สารก่อภูมิแพ้

ชื่อผลิตภัณฑ์ / ส่วนผสม	การทดสอบ	ช่องทางการสัมผัส	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	OECD 429 การทำให้ผิวหนังไวต่อความรู้สึก: การทดสอบต่อมน้ำ	ผิวหนัง	หนูขนาดเล็ก	การทำให้ไวต่อความรู้สึก
	เหลืองในบริเวณนั้น			
	OECD 406 ภาวะผิวหนังไวต่อความรู้สึก	ผิวหนัง	หนูตะเภา	ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้
	ไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการ	ระบบทางเดินหายใจ	หนูตะเภา	ระคายเคือง
	OECD 406 ภาวะผิวหนังไวต่อความรู้สึก	ผิวหนัง	หนูตะเภา	ระคายเคือง
	ไม่มีคำแนะนำอย่างเป็นทางการ	ระบบทางเดินหายใจ	หนูตะเภา	ระคายเคือง
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	-	ผิวหนัง	หนูขนาดเล็ก	ระคายเคือง
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	ไม่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ	ระบบทางเดินหายใจ	หนูตะเภา	ระคายเคือง

การกลายพันธุ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	ผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	EU EC B.13/14 การกลายพันธุ์ - การทดสอบย้อนกลับการกลายพันธุ์โดยใช้แบคทีเรีย	เป็นลบ
	OECD 474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	เป็นลบ
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	OECD 471 การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย	เป็นลบ
	OECD 474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	เป็นลบ
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 471 การทดสอบการกลายพันธุ์ย้อนกลับของแบคทีเรีย	เป็นลบ
	OECD 474 การทดสอบไมโครนิวเคลียสของเม็ดเลือดแดงของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	เป็นลบ

ความเป็นสารก่อมะเร็ง

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	การสัมผัส	ผลลัพธ์	วิธีการสัมผัส	อวัยวะเป้าหมาย
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	OECD 453 การศึกษาพิษเรื้อรัง/สารก่อมะเร็งร่วมกัน	หนูบ้าน	2 ปี; 5 วันต่อ	เป็นบวก	การสูดดม	ปอด
			2 สัปดาห์			
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	OECD 453 การศึกษาพิษเรื้อรัง/สารก่อมะเร็งร่วมกัน	หนูบ้าน	2 ปี; 5 วันต่อ	เป็นลบ	การสูดดม	-
			2 สัปดาห์			
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 453 การศึกษาพิษเรื้อรัง/สารก่อมะเร็งร่วมกัน	หนูบ้าน	2 ปี; 5 วันต่อ	เป็นบวก	การสูดดม	ปอด
			2 สัปดาห์			

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์/ประเภทผลลัพธ์	อวัยวะเป้าหมาย
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	หนูบ้าน	การสูดดม: 9 mg/ m^3 NOAEL	-
	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	หนูบ้าน	การสูดดม: 2 mg/ m^3 NOAEL	-
	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	หนูบ้าน	การสูดดม: 4 mg/ m^3 NOAEL	-

ความเป็นพิษต่อทารกในครรภ์

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	สายพันธุ์	ผลลัพธ์/ประเภทผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	Rat - เพศเมีย	12 mg/m^3 NOAEL
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	Rat - เพศเมีย	12 mg/m^3 NOAEL
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 414 การศึกษาพิษต่อพัฒนาการก่อนคลอด	Rat - เพศผู้, เพศเมีย	4 mg/m^3 NOAEL

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : เป็นอันตรายหากสูดดมเข้าไป อาจทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือหอบหืดหรือหายใจลำบากหากสูดดมเข้าไป

การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ผลกระทบร้ายแรงอาจล่าช้าหลังจากสัมผัสสาร

สัมผัสถูกผิวหนัง : ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหนังได้

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : สงสัยว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระดับของการสัมผัส

11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : สงสัยว่าจะก่อให้เกิดมะเร็ง ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระดับของการสัมผัส

12.2 การตกค้างยาวนาน :

12.3 ผลกระทบอื่นๆ :

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	Endpoint	การสัมผัส	สายพันธุ์	ผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'-	OECD 202 *Daphnia* sp.	เฉียบพลัน EC50	24 ชม. คงที่	Daphnia	>1000 mg/l
diisocyanate	การทดสอบการตรึงร่างกายเฉียบพลัน				
	OECD 203 ปลา การทดสอบพิษเฉียบพลัน	เฉียบพลัน LC50	96 ชม. คงที่	ปลา	>1000 mg/l
	OECD 211 การทดสอบการสืบพันธุ์ของ Daphnia Magna	เรื้อรัง NOEC	21 วัน Semi-static	Daphnia	>10 mg/l
	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	เรื้อรัง NOECr	72 ชม. คงที่	สาหร่าย	1640 mg/l
Diphenylmethane	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	เฉียบพลัน EC50	72 ชม. คงที่	สาหร่าย	>1640 mg/l
diisocyanate, homopolymer	OECD 209 ตะกอนที่ถูกกระตุ้น	เฉียบพลัน EC50	3 ชม. คงที่	แบคทีเรีย	>100 mg/l
	การทดสอบการยับยั้งการหายใจ				
	OECD 202 *Daphnia* sp.	เฉียบพลัน EC50	24 ชม. คงที่	Daphnia	>1000 mg/l
	การทดสอบการหยุดเคลื่อนไหวเฉียบพลัน				
	OECD 203 ปลา การทดสอบพิษเฉียบพลัน	เฉียบพลัน LC50	96 ชม. คงที่	ปลา	>1000 mg/l
	OECD 211 การทดสอบการสืบพันธุ์ของ Daphnia Magna	เรื้อรัง NOEC	21 วัน Semi- static	Daphnia	>10 mg/l
	OECD 201 สาหร่าย ทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต	เรื้อรัง NOECr	72 ชม. คงที่	สาหร่าย	1640 mg/l
Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	OECD 209 ตะกอนที่ถูกกระตุ้น	เฉียบพลัน EC50	3 ชม. คงที่	แบคทีเรีย	>100 mg/l
	การทดสอบการยับยั้งการหายใจ				
	OECD 202 *Daphnia* sp.	เฉียบพลัน EC50	24 ชม. คงที่	Daphnia	>1000 mg/l
	การทดสอบการหยุดเคลื่อนไหวเฉียบพลัน				
	OECD 203 ปลา การทดสอบการเป็นพิษเฉียบพลัน	เฉียบพลัน LC50	96 ชม. คงที่	ปลา	>1000 mg/l
	OECD 211 การทดสอบการสืบพันธุ์ของ Daphnia Magna	เรื้อรัง NOEC	21 วัน Semi-static	Daphnia	>10 mg/l

ความคงอยู่/ความสามารถในการย่อยสลาย

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	การทดสอบ	ระยะเวลา	ผลลัพธ์
Diphenylmethane 4,4'- diisocyanate	OECD 302C การย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ: การทดสอบ MITI ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน (II)	28 วัน	0%
Diphenylmethane diisocyanate, homopolymer	OECD 302C การย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ: การทดสอบ MITI ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน (II)	28 วัน	0%
Diphenylmethane-2,4'- diisocyanate	OECD 302C การย่อยสลายทางชีวภาพโดยธรรมชาติ: การทดสอบ MITI ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน (II)	28 วัน	0

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	Aquatic half-life	การสลายตัวด้วยแสง	การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	น้ำจืด 0.83 วัน	-	ไม่พร้อม
Diphenylmethane diisocyanate, homopolym	-	-	ไม่พร้อม
Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	-	-	ไม่พร้อม

Bioaccumulative potential

ชื่อผลิตภัณฑ์/ส่วนผสม	LogPow	BCF	Potential
Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate	4.5	200	สูง
Diphenylmethane diisocyanate, homopolym	8.6	200	สูง
Diphenylmethane-2,4'-diisocyanate	4.5	200	สูง

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ควรหลีกเลี่ยงหรือลดการสร้างขยะให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การกำจัดผลิตภัณฑ์ สารละลาย และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ใดๆ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะ และข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นในภูมิภาค กำจัดผลิตภัณฑ์ส่วนเกินและผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้ผ่านผู้รับเหมากำจัดขยะที่มีใบอนุญาต ไม่ควรทิ้งขยะโดยไม่ได้รับการบำบัดลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่มีเขตอำนาจศาลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ขยะควรนำไปรีไซเคิล ควรพิจารณาเผาหรือฝังกลบเฉพาะเมื่อไม่สามารถรีไซเคิลได้ วัสดุนี้และภาชนะบรรจุต้องกำจัดด้วยวิธีที่ปลอดภัย ควรระมัดระวังในการจัดการกับภาชนะที่ทิ้งแล้วซึ่งไม่ได้รับการทำความสะอาดหรือล้างก่อน ภาชนะหรือถุงที่ทิ้งแล้วอาจมีเศษผลิตภัณฑ์เหลืออยู่ หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของวัสดุที่หกและน้ำทิ้ง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดิน แหล่งน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : -

14.2 ชื่อในการขนส่ง : -

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : -

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -

14.6 อื่นๆ : **กฎหมายการควบคุมของญี่ปุ่น**

กฎหมายบริการดับเพลิง : Class 4: Type 4 ปิโตรเลียม

ประเภทความเป็นอันตราย : III

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : -

15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : -

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : SDS > ISOCYANATE 5635 JP ของบริษัท Huntsman Japan K.K.

เวอร์ชั่น : 4, Date : 21 Jan 2014 , (M)SDS no.: 00081673

16.3 อื่นๆ : -